

# AI 创客营活动计划书

- 适用对象：初高种生，零编程基础
- 活动周期：两天（每日 09:00 - 17:00）
- 核心产出：从 0 到 1 的小组 MVP 产品（网页/小工具/小游戏）

## 一、营地理念与目标

工具会不断迭代，但发现问题、解决问题的能力才是永恒的核心竞争力。在这个创客营中，我们希望赋予学生的不仅是一次漂亮的课外活动，而是一套受益终身的**三维竞争力模型**：

| 维度   | 核心能力       | 营地中的体现                              |
|------|------------|-------------------------------------|
| 价值层面 | 自驱力与伦理责任   | 理解 AI 的能力边界与学术诚信底线，定义"应该做什么"        |
| 认知层面 | 抽象思维与系统性思维 | 通过产品设计思维（MVP、PRD）拆解复杂问题，思考"怎么做"     |
| 实践层面 | 工具编排与敏捷迭代  | 掌握 Vibe Coding 与 AI 工具链，在实战中确保"做得好" |

学会如何拆解问题、设计流程、判断结果，做 AI 的主人，而不是只会"用"工具的附庸。

## 二、营地概况

| 项目   | 详情                                             |
|------|------------------------------------------------|
| 受众对象 | 零基础的初高中生                                       |
| 活动时间 | 两天，每日 09:00 - 17:00                            |
| 作息节奏 | 每 1 小时左右安排 15 分钟休息；午餐 1 小时（统一 Subway）          |
| 分组方式 | 第一天结束时两两分组，鼓励年级/技能互补搭配                         |
| 设备要求 | 学生自带笔记本电脑（Windows / Mac），提前安装 Chrome 浏览器及 Trae |
| 网络要求 | 全程无需 VPN / 翻墙，所有工具均支持国内直连                      |

### 核心工具清单（全部国内可用）

| 工具名称           | 用途                      | 费用                         |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 豆包（字节跳动）       | AI 对话、文本生成、头脑风暴         | 免费                         |
| Kimi（月之暗面）     | AI 对话、长文档处理、演讲稿辅助       | 免费                         |
| 即梦 AI（字节跳动/剪辑） | AI 生图、AI 生视频            | 每日免费 80 积分（1 积分/图，5 积分/视频） |
| Trae（字节跳动）     | AI 编程 IDE / Vibe Coding | 免费                         |
| 混元 3D（腾讯）      | 3D 建模                   | 每日免费20 积分，每次生成消耗 1 积分      |
| 秒哒（百度）         | AI APP 生成和部署            | 免费                         |

### 三、第一天详细日程：认知构建与工具探索

第一天的核心目标是打破学生对 AI 的神秘感，建立对 AI 的正确认知，并初步掌握文本对话、图像生成及自然语言编程（Vibe Coding）的基础工具。下午将重点引入产品设计思维，为第二天的项目开发奠定理论基础。

#### 上午（09:00 - 12:00）：破冰 + AI 认知 + Prompt 工程

| 编号    | 时间段         | 环节主题          | 教学目的                 | 教学内容                                           | 交互活动                             | 产出 / Worksheet            | 需电脑 | 家长 | 对应三维模型 |
|-------|-------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|----|--------|
| D1-01 | 09:00-09:15 | 破冰游戏：寻找"特质盲盒" | 打破陌生感，为后续生图环节提取核心特质词 | 导师发放"特质盲盒"卡片，每张卡片上有 3 个形容词（如：赛博朋克、爱猫人士、极客）。    | 学生在场内走动，寻找与自己真实特质最匹配的卡片，或者与他人交换。 | 选定代表自己的 3 个核心特质词。         | 否   | 否  | 价值层    |
| D1-02 | 09:15-09:30 | 自我介绍与特质确认     | 建立归属感，形成完整的自我画像      | 每人用 30 秒进行自我介绍（姓名 + 年级 + 选定的 3 个特质词 + 为什么选它们）。 | 学生将选定的特质词写在空白 Name Tag 上，佩戴全程。这些 | 包含 3 个核心特质词的个性化 Name Tag。 | 否   | 否  | 价值层    |

[illegible]

|       |             |               |                    |                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                         |   |   |     |
|-------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
| D1-07 | 10:15-10:35 | AI 的局限：幻觉大赏   | 认识 AI 的局限性，培养批判性思维 | 展示 5 个真实且搞笑的 AI 幻觉案例：① 虚构学术论文引用；② 算错简单数学题（如 9.11 vs 9.8 哪个大）；③ 画出六根手指的人像；④ 编造不存在的历史事件；⑤ 律师引用 AI 编造的法律案例被法官处罚。 | 找茬游戏：导师给出 5 条 "AI 生成的知识"，学生分组用手机/电脑查证真伪。                                                         | Worksheet：<br><br>1. 总结验证 AI 信息真伪的 3 个实用方法（如交叉搜索、查原始来源、问专业人士）。<br><br>2. 提供自己遇到过的幻觉（如有） | 是 | 否 | 认知层 |
| D1-08 | 10:35-11:00 | 责任边界：AI 与学术诚信 | 建立使用 AI 的伦理底线      | 讨论三个层面：① 学术层面——用 AI 写作业算抄袭吗？边界在哪？② 伦理层面——AI 生成的假图/假视频（Deepfake）的危害；③ 法律层面——AI 生成内容的版权归属。                      | 辩论赛（快速版）：正方 "学生可以用 AI 辅助写论文" vs 反方 "学生不应该用 AI 写论文"，每方 2 分钟陈述。导师总结：关键不是 "能不能用"，而是 "怎么用" 和 "是否标注"。 | Worksheet：写下你怎么看用 AI 写论文的事情？你的观点和理由。                                                    | 否 | 否 | 价值层 |

|       |             |                    |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                            |   |   |     |
|-------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|-----|
| D1-09 | 11:00-11:20 | Prompt 入门：和 AI 说人话 | 掌握与 AI 高效沟通的核心方法        | 讲解 Prompt 的本质：不是"念咒语"，而是"清晰表达需求"。介绍结构化 Prompt 的四要素： <b>角色</b> （你是谁）+ <b>背景</b> （什么情境）+ <b>任务</b> （做什么）+ <b>格式</b> （输出什么样）。强调：好的 Prompt 不需要机械模板，关键是逻辑清晰、信息完整。 | <b>实操练习</b> ：每人用豆包/Kimi 完成一个任务——让 AI 扮演"一个严格但幽默的历史老师"，用 100 字解释一个知识点。对比不同 Prompt 的输出质量。 | Worksheet：写下自己设计的第一个包含四要素的有效 Prompt 和结果    | 是 | 否 | 实践层 |
| D1-10 | 11:20-11:40 | 即梦 AI 生图：视觉化你的特质   | 掌握 AI 生图工具，理解多模态 Prompt | <b>展示并讲解即梦官方《提示词手册》</b> [1]：重点介绍两套核心公式。基础公式： <b>主体 + 场景 + 动作/细节 + 风格 + 氛围/画质</b> ；进阶公式增加 <b>艺术参考与构图</b> 。强调：即梦是国内唯一支持中文文字生成的 AI 工具，提示词                       | <b>实操挑战</b> ：生成"我的特质头像"。学生根据早晨破冰环节确定的 3 个"核心特质词"，套用即梦基础公式，为自己生成一张专属 AI 头像。例如："（特质词：     | Worksheet：记录最成功的一组生图 Prompt（必须包含早晨选定的特质词）。 | 是 | 否 | 实践层 |

|       |             |              |               |                                                            |                                                                        |                     |   |   |     |
|-------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----|
|       |             |              |               | 需精准而非冗长。                                                   | 极客、爱猫、赛博朋克) 一个戴着黑框眼镜的少年极客，怀里抱着一只机械赛博猫，霓虹灯背景，冷色调，3D 动漫风格，8K 高清"。        |                     |   |   |     |
| D1-11 | 11:40-12:00 | 上午总结：AI 认知地图 | 巩固上午所学，形成知识框架 | 导师带领学生回顾上午的核心知识点，用思维导图的形式串联：AI 原理 → 局限 → 责任 → Prompt → 生图。 | <b>小组讨论</b> (3-4 人)：如果你要向一个完全不懂 AI 的家长解释"什么是 AI"，你会怎么说？每组推选一人用 1 分钟分享。 | Worksheet：对 AI 的认知。 | 否 | 否 | 认知层 |

午餐（12:00 - 13:00）

统一提供 Subway 简餐。播放具有科技感的背景视频（如 AI 生成的艺术短片）。鼓励学生自由交流上午的学习感受。

下午（13:00 - 17:00）：Vibe Coding + 产品思维 + 分组

| 编号    | 时间段         | 环节主题                    | 教学目的                 | 教学内容                                                                                                          | 交互活动                                       | 产出 / Worksheet                | 需电脑 | 家长 | 对应三维模型 |
|-------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----|----|--------|
| D1-12 | 13:00-13:15 | <b>Vibe Coding 是什么？</b> | 消除对编程的恐惧，理解新范式       | 播放一段 1 分钟的 Vibe Coding 演示视频（用自然语言做出一个网页的过程）。讲解核心理念：传统编程是"你写代码"，Vibe Coding 是"你说需求，AI 写代码"。角色转变：从"码农"变为"产品经理"。 | <b>提问互动：</b> 你觉得 Vibe Coding 能做什么？不能做什么？   | Worksheet：用一句话定义 Vibe Coding。 | 否   | 否  | 认知层    |
| D1-13 | 13:15-13:30 | <b>Trae 工具上手</b>        | 熟悉 AI IDE 的基本界面和操作流程 | 导师屏幕共享，演示 Trae 的核心功能：<br>① 打开/创建项目；<br>② 在对话                                                                  | <b>跟做练习：</b> 每人打开 Trae，输入"创建一个显示当前时间的网页"，观 | 成功运行第一个 AI 生成的网页。             | 是   | 否  | 实践层    |

|       |             |                              |               |                                                                                                 |                                                                       |                         |   |   |     |
|-------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|-----|
|       |             |                              |               | 框中用自然语言输入需求；<br>③ 查看 AI 生成的代码；<br>④ 一键预览效果。                                                     | 察 AI 的响应过程。                                                           |                         |   |   |     |
| D1-14 | 13:30-14:00 | 实战：<br>用 Vibe Coding 做个人数字名片 | 体验完整的自然语言编程流程 | 导师带领全班，用 Trae 一步步生成一个"个人数字名片"网页，包含：姓名、头像（用上午即梦生成的图）、个人介绍、兴趣爱好。讲解迭代技巧：先让 AI 搭框架，再逐步修改细节（如颜色、布局）。 | 实操跟做：每人跟随导师节奏完成自己的数字名片。遇到问题举手，导师和助教巡场协助。完成快的同学可以自由添加更多功能（如背景音乐、动画效果）。 | 产出：一个可在浏览器中运行的个人数字名片网页。 | 是 | 否 | 实践层 |



|       |             |                 |                 |                                                                                                      |                                                |                               |   |   |     |
|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-----|
| D1-15 | 14:00-14:15 | 休息              |                 |                                                                                                      | 自由交流。                                          | 无                             | 否 | 否 | —   |
| D1-16 | 14:15-14:35 | 产品思维入门：什么是 MVP？ | 建立最小可行性产品概念     | 用经典的"滑板 → 自行车 → 摩托车 → 汽车"演进图解释 MVP：不是先造一个轮子，而是先造一个能跑的滑板。核心原则：用最低成本验证核心假设。举例：微信 1.0 只有发消息功能，没有朋友圈、支付。 | 讨论互动：如果你要做做一个"校园外卖 App"，MVP 应该包含哪些功能？哪些功能可以砍掉？ | Worksheet：                    | 否 | 否 | 认知层 |
| D1-17 | 14:35-14:55 | 一页纸 PRD：学会表达需求  | 学会结构化地拆解和表达产品需求 | 参照比赛材料，介绍简化版 PRD（产品需求文档）的四个核心要素：①                                                                    | 实操练习：以"班级值日排班工具"为例，全班一起填写一份 PRD 模板。            | Worksheet：完成"一页纸 PRD"模板的填空练习。 | 否 | 否 | 认知层 |

**目标用**

**户：**做  
给谁

用？ ②

**核心痛**

**点：**解  
决什么  
问题？

③ **解决**

**方案：**

用什么  
方式解  
决？ ④

**核心功**

**能：**

MVP 必  
须包含  
哪 3 个  
功能？

比赛材  
料要  
求：

总共不  
超过  
300  
字。

2. 项目

文字描  
述模板

（报名  
递交，  
初赛时  
可以递  
交修改  
版）

- 项目名  
称：[示  
例：AI  
古诗词  
地图]

- 创意来  
源与解  
决什么

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 问题<br>(约<br>100<br>字) :<br>[示例:<br>我发现<br>同学们<br>学习古<br>诗词<br>时,很<br>难理解<br>诗人当<br>时的地<br>理环境<br>和心<br>境。我<br>想做一个应<br>用,在<br>地图上<br>标注诗<br>人写作<br>地点,<br>并用AI<br>生成当<br>时的场<br>景图片<br>和讲解<br>音频。]<br>- 核心功<br>能 (约<br>100<br>字) :<br>[示例:<br>1. 滑动<br>地图,<br>自动显<br>示对应<br>区域的<br>著名诗<br>词; 2.<br>播放语<br>音讲解<br>诗词内 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>容，帮助诗词赏析；</p> <p>3. 生成并展示诗词中相关场景。]</p> <p>- 技术实现与工具（约100字）：</p> <p>[示例：计划使用AI零代码平台*（指出选用AI编程工具）*搭建交互界面，调用XX地图API和AI绘画、语音接口*（指出选用AI模型）*。利用AI零代码平台*（指出选用AI编程工具）*进行快速部署，确保生成的链接能稳</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

定访问。]

|       |             |                   |                          |                                                                                                                                  |                                                 |                                           |   |   |     |
|-------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|-----|
| D1-18 | 14:55-15:15 | Vibe Coding 的踩坑大全 | 了解 AI 编程中的常见陷阱，降低明天的试错成本 | 分享 5 个真实的 Vibe Coding 踩坑案例：① 需求描述太模糊，AI 自由发挥跑偏；② 一次性要求太多功能，AI 生成的代码互相冲突；③ 不看代码直接运行，Bug 越积越多；④ 频繁推翻重来，不如在现有基础上迭代；⑤ 忽略版本管理，改坏了回不去。 | 案例分析：展示一个"失败的 Prompt"和一个"成功的 Prompt"，让学生对比分析差异。 | Worksheet：写下"Vibe Coding 三不要"（自己总结的避坑原则）。 | 否 | 否 | 实践层 |
|-------|-------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|-----|

|       |             |              |             |                                                                                                                                   |                                                               |                                   |   |   |     |
|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----|
| D1-19 | 15:15-15:30 | 休息           | 自由交流        | 鼓励学生讨论产品创意。                                                                                                                       | 自由交流。                                                         | 无                                 | 否 | 否 | —   |
| D1-20 | 15:30-16:00 | 创意风暴：发现身边的问题 | 激发解决实际问题的创意 | 引导学生从自己的日常生活出发，发现"痛点"。提供灵感方向：<br>① 校园场景（排座位、选课、值日）；<br>② 学习场景（背单词、错题整理、作业提醒）；<br>③ 生活场景（记账、习惯打卡、生日提醒）；<br>④ 趣味场景（星座配对、表情包生成器、文字冒险 | 头脑风暴：每人在便利贴上写下3个"我希望有一个工具能帮我……"的想法，贴到白板上。全班投票选出最受欢迎的Top 10点子。 | Worksheet：选定1个最终项目点子，写下痛点和核心解决方案。 | 否 | 否 | 价值层 |

|       |             |            |               |                                                                                                              |                                        |                                                                                                    |   |   |     |
|-------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|
|       |             |            |               | 游戏)。                                                                                                         |                                        |                                                                                                    |   |   |     |
| D1-21 | 16:00-16:30 | 可行性评估与选题确认 | 确保项目在两天内可完成   | 导师逐一点评 Top 10 点子的可行性，从三个维度评估：① 技术可行性（Trae 能做吗？）；② 时间可行性（半天能做出 MVP 吗？）；③ 展示效果（能在 5 分钟内演示清楚吗？）<br>。帮助学生调整选题范围。 | 导师一对一/一对多咨询：学生可以向导师提问自己的选题是否可行，获得调整建议。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 确认最终项目选题（每人或每组一个）。</li><li>• 填写初赛所需要的 300 字介绍内容。</li></ul> | 否 | 否 | 认知层 |
| D1-22 | 16:30-17:00 | 组队仪式与宣战    | 建立团队协作机制，明确分工 | 两两分组（导师根据学生年级、性格、技能进行互补搭配）。各组确定队伍                                                                            | 1 分钟 Pitch：每组站起来，用 1 分钟分享项目选题和分工。      | 产出：确定队伍名称、口号、项目选题及组内分工表。                                                                           | 否 | 否 | 价值层 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 名称和<br>口号。<br>各组用<br>1 分钟向<br>全班宣<br>布明天<br>的项目<br>选题。<br>导师给<br>出"明日<br>作战指<br>南": ①<br>先写<br>PRD，<br>再动手<br>编码；<br>② 一人<br>主攻<br>Prompt<br>，一人<br>主攻测<br>试；③<br>遇到<br>Bug 先<br>自己<br>查，再<br>问导<br>师。 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### 四、第二天详细日程：项目开发与路演展示

第二天的核心目标是将第一天的理论与创意付诸实践。学生将以两人小组的形式，经历从需求梳理、原型设计、Vibe Coding 开发、调试迭代到最终路演的完整产品生命周期。下午的展示环节将邀请家长参与，见证学生的成长与创造力。

上午（09:00 - 12:00）：PRD 细化 + 核心开发



| 编号    | 时间段         | 环节主题                    | 教学目的            | 教学内容                                                                                        | 交互活动                                    | 产出 / Worksheet                        | 需电脑 | 家长 | 对应三维模型 |
|-------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----|----|--------|
| D2-01 | 09:00-09:15 | 敏捷站会 (Stand-up Meeting) | 培养敏捷开发习惯，明确当日目标 | 讲解互联网公司的"每日站会"文化：每人回答三个问题——<br>① 昨天做了什么？<br>② 今天计划做什么？<br>③ 有什么障碍？                          | 模拟站会：每组站起来，轮流用 1 分钟回答三个问题。导师快速点评并给出建议。  | Worksheet：填写今日任务清单（To-Do List），标注优先级。 | 否   | 否  | 实践层    |
| D2-02 | 09:15-9:30  | PRD 细化与功能拆解             | 谋定而后动，拒绝盲目开发    | 各组在昨日"一页纸 PRD"的基础上，进一步细化：<br>① 列出 MVP 的 3 个核心功能；<br>② 按优先级排序（P0 / P1 / P2）；<br>③ 为每个功能写一句话描 | 导师巡场：逐组检查 PRD，确保 MVP 范围合理（不超过 3 个核心功能）。 | 产出：完整的 PRD 文档（含功能优先级排序）。              | 否   | 否  | 认知层    |

|       |             |                       |                 |                                                                                                                 |                                                                     |                        |   |   |     |
|-------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-----|
|       |             |                       |                 | 述。导师巡场指导，帮助砍掉不切实际的功能。                                                                                           |                                                                     |                        |   |   |     |
| D2-03 | 9:30-11:00  | Vibe Coding 核心开发（上半场） | 实践自然语言编程，搭建产品框架 | 各组打开 Trae，开始实际开发。导师强调开发策略： <b>第一步</b> ——用一段完整的自然语言描述产品的整体框架（参考 PRD），让 AI 生成基础代码； <b>第二步</b> ——在浏览器中预览效果，确认框架正确。 | <b>结对编程：</b> 一人负责输入 Prompt（"驾驶员"），一人负责审查代码和预览效果（"领航员"），每 15 分钟轮换角色。 | 产出：产品基础框架代码（可在浏览器中预览）。 | 是 | 否 | 实践层 |
| D2-04 | 11:00-12:00 | Vibe Coding 核心开发（下半场） | 逐步完善功能，体验迭代开发   | 在框架基础上，逐个添加核心功能。导                                                                                               | <b>导师巡场 + 即时答疑：</b> 导师和助教在各                                         | 产出：产品核心功能雏形（V0.1       | 是 | 否 | 实践层 |

|  |  |  |  |                                                 |                                              |      |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--|--|--|
|  |  |  |  | 师提醒：每添加一个功能就预览一次，确认没有问题再继续。遇到报错不要慌，把错误信息复制给 AI。 | 组之间巡回，帮助解决卡壳问题。鼓励学生先自己尝试调整 Prompt，实在解决不了再求助。 | 版本）。 |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--|--|--|

## 午餐（12:00 - 13:00）

统一提供 Subway 简餐。鼓励跨组交流开发进度和遇到的有趣 Bug。导师可在此期间为进度落后的组提供额外指导。

## 下午（13:00 - 17:00）：调试迭代 + 路演展示

| 编号    | 时间段         | 环节主题                 | 教学目的          | 教学内容                             | 交互活动                                       | 产出 / Worksheet             | 需电脑 | 家长 | 对应三维模型 |
|-------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----|----|--------|
| D2-05 | 13:00-13:30 | <b>互测环节：做彼此的"用户"</b> | 培养用户视角，获得外部反馈 | 各组暂停开发，进行交叉测试：A 组试用 B 组的产品，B 组试用 | <b>互测 + 反馈：</b> 每组在便利贴上写下对另一组产品的 2 条建议，当面交 | Worksheet：记录收到的反馈及对应的修改措施。 | 是   | 否  | 认知层    |

|       |             |                        |                |                                                                                                                                              |                                              |                  |   |   |     |
|-------|-------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---|---|-----|
|       |             |                        |                | A 组的产品。每组需要给对方提出 2 条具体的改进建议（而非笼统的"挺好的"）。                                                                                                     | 流。收到反馈后，各组用剩余时间进行最后一轮迭代修复。                   |                  |   |   |     |
| D2-06 | 13:30-14:45 | <b>Pitch 准备：讲好你的故事</b> | 提升结构化表达与公众演讲能力 | 讲解路演的核心结构（3 分钟版）：<br>① <b>开场</b> （30 秒）：用一个场景或问题引起共鸣；② <b>方案</b> （60 秒）：我们做了什么，怎么解决的；③ <b>演示</b> （60 秒）：现场操作产品；④ <b>总结</b> （30 秒）：核心价值 and 未 | <b>实操练习：</b> 各组利用 AI（Kimi）辅助生成演讲稿大纲，并进行组内排练。 | 产出：路演演讲稿大纲和演示流程。 | 是 | 否 | 实践层 |

|       |                 |                          |                                 |                                                                                                                           |                                                                    |                                                                      |           |          |     |
|-------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|
|       |                 |                          |                                 | 来展<br>望。                                                                                                                  |                                                                    |                                                                      |           |          |     |
| D2-07 | 14:45-<br>15:15 | 彩排与<br>打磨                | 确保展<br>示效<br>果，增<br>强信心         | 各组进<br>行完整<br>的 5 分<br>钟彩排<br>（含产<br>品演<br>示）。<br>导师给<br>出最后<br>的改进<br>建议：<br>注意语<br>速、眼<br>神交<br>流、产<br>品切换<br>的流畅<br>度。 | 模拟路<br>演：每<br>组在导<br>师面前<br>完整走<br>一遍流<br>程，导<br>师计时<br>并给出<br>反馈。 | 最终版<br>演讲稿<br>和演示<br>流程。                                             | 是         | 否        | 实践层 |
| D2-08 | 15:15-<br>15:30 | 休息 +<br>家长入<br>场         | 迎接观<br>众，调<br>整状态               | 学生进<br>行最后<br>的准<br>备。家<br>长开始<br>入场就<br>座。导<br>师向家<br>长简要<br>介绍营<br>地背景<br>和展示<br>流程。                                    | 家长签<br>到，领<br>取评分<br>表/投票<br>二维<br>码。                              | 无                                                                    | 否         | 入场       | —   |
| D2-09 | 15:30-<br>16:30 | Demo<br>Day：<br>项目路<br>演 | 展示成<br>果，获<br>得成就<br>感与外<br>部反馈 | 每组进<br>行 5 分<br>钟的正<br>式路<br>演：3 分<br>钟讲解<br>+ 2 分钟<br>产品操<br>作演<br>示。每                                                   | 家长互<br>动：家<br>长和学<br>生共同<br>参与扫<br>码投<br>票，评<br>选趣味<br>奖项<br>——"最  | 产出： <ul style="list-style-type: none"><li>最终可运行、可演示的产品 MVP</li></ul> | 是（投<br>影） | 全程参<br>与 | 全维度 |

|       |             |            |           |                                                                            |                                                   |                                                           |   |      |     |
|-------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|------|-----|
|       |             |            |           | 组演示后，开放 2 分钟的 Q&A 环节，导师和家长均可提问。<br>（假设 6-8 组，每集约 7 分钟，共约 50-60 分钟）         | 实用产品奖"、"最脑洞大开奖"、"最佳演讲奖"、"最强技术奖"。                  | <ul style="list-style-type: none"><li>录制作为初赛的素材</li></ul> |   |      |     |
| D2-10 | 16:30-17:00 | 复盘、颁奖与结营仪式 | 总结升华，颁发荣誉 | 导师总结发言，回顾两天的学习旅程，重申核心理念： <b>AI 只是工具，你们才是创造者</b> 。公布投票结果，颁发各类奖项和结营证书。集体大合影。 | <b>反思分享</b> ：邀请 2-3 位学生自愿分享两天最大的收获或感悟。家长代表发言（可选）。 | Worksheet：填写营地反思与收获问卷（含对营地的改进建议）。                         | 否 | 全程参与 | 价值层 |

## 五、知识点最小单位拆解表

为确保教学目标的达成，以下将两天的核心教学内容拆解为可衡量的最小知识点单位。每个知识点均对应具体的考察方式，便于导师在 Worksheet 或互动环节中进行评估。

| 知识模块      | 核心概念          | 最小知识点                           | 考察方式 / 产出    | 对应环节编号 |
|-----------|---------------|---------------------------------|--------------|--------|
| AI 基础认知   | AI 发展史        | 能说出至少 3 个 AI 发展的里程碑事件及其年份       | Worksheet 填空 | D1-03  |
|           | LLM 原理        | 能用"文字接龙"类比喻解释大语言模型的工作原理         | Worksheet 简答 | D1-04  |
|           | AI 幻觉         | 知道 AI 会"一本正经地胡说八道"，能举出 2 个幻觉类型  | 找茬游戏得分       | D1-06  |
|           | 信息核实          | 掌握至少 3 种验证 AI 输出信息真伪的方法         | Worksheet 列举 | D1-06  |
|           | 学术诚信          | 能区分"AI 辅助学习"与"AI 代替学习"的边界       | 辩论赛表现        | D1-07  |
|           | 伦理责任          | 理解 Deepfake 的危害，知道 AI 生成内容需标注来源 | Worksheet 简答 | D1-07  |
| Prompt 工程 | 文本 Prompt 四要素 | 能写出包含角色、背景、任务、格式的结构化 Prompt     | Worksheet 实操 | D1-08  |
|           | Prompt 迭代     | 理解 Prompt 不是一次写好的，需要根据输出结果不断调整  | 课堂实操观察       | D1-08  |

|                    |                |                                            |               |              |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|
|                    | 生图 Prompt 基础公式 | 掌握即梦官方 5 要素结构：主体 + 场景 + 动作/细节 + 风格 + 氛围/画质 | Worksheet 记录  | D1-09        |
|                    | 提示词联动与应用       | 能将破冰环节提取的个人特质词，准确融入即梦生图公式中                 | 产出包含特质元素的个人头像 | D1-09        |
|                    | 即梦 AI 操作       | 能独立使用即梦 AI 完成从输入 Prompt 到下载图片的全流程          | 产出头像图片        | D1-09        |
| <b>Vibe Coding</b> | 核心理念           | 能用一句话解释"Vibe Coding 是什么"                   | Worksheet 定义  | D1-11        |
|                    | Trae 基本操作      | 能在 Trae 中创建项目、输入需求、预览效果                    | 课堂跟做完成度       | D1-12        |
|                    | 自然语言编程         | 能用自然语言描述需求并让 AI 生成可运行的网页代码                 | 产出数字名片网页      | D1-13        |
|                    | 迭代开发策略         | 理解"先搭框架，再调细节"的开发逻辑                         | 课堂实操观察        | D1-13, D2-05 |
|                    | 调试排错           | 能将报错信息复制给 AI 并根据建议修复 Bug                   | 记录解决的 Bug     | D2-07        |
|                    | 结对编程           | 理解"驾驶员"与"领航员"的角色分工及轮换机制                    | 课堂实操观察        | D2-05        |
| <b>产品思维</b>        | MVP 概念         | 能解释 MVP 的含义，理解"先做能跑的滑板"的逻辑                 | Worksheet 画图  | D1-15        |
|                    | PRD 四要素        | 能写出包含目标用户、痛点、方案、核心功能的一页纸 PRD               | PRD 文档产出      | D1-16, D2-02 |



|      |       |                                |              |       |
|------|-------|--------------------------------|--------------|-------|
|      | 功能优先级 | 能将功能按 P0/P1/P2 排序，识别 MVP 的核心功能 | PRD 中的排序     | D2-02 |
|      | 线框图   | 能用纸笔画出产品的核心页面草图及跳转逻辑           | 手绘草图产出       | D2-03 |
|      | 踩坑意识  | 能列举至少 3 个 Vibe Coding 开发中的常见陷阱 | Worksheet 列举 | D1-17 |
| 项目路演 | 演讲结构  | 掌握"开场→方案→演示→总结"的四段式路演结构        | 演讲稿大纲        | D2-10 |
|      | 用户反馈  | 能给出具体的产品改进建议（而非笼统评价）           | 互测反馈便利贴      | D2-08 |
|      | 公众表达  | 能在 5 分钟内完成包含产品演示的完整路演          | Demo Day 表现  | D2-13 |

## 六、导师建议与注意事项

### 6.1 开营前准备清单

| 准备事项                     | 负责人 | 截止时间    | 备注              |
|--------------------------|-----|---------|-----------------|
| 收集学生报名表（姓名、年级、兴趣爱好）      | 运营  | 开营前 3 天 | 用于破冰游戏的 AI 描述生成 |
| 要求学生提前注册豆包、即梦 AI、Trae 账号 | 运营  | 开营前 2 天 | 发送图文注册指南        |
|                          | 运营  | 开营前 1 天 | 提供安装包下载链接       |

|                             |    |         |                           |
|-----------------------------|----|---------|---------------------------|
| 要求学生提前安装 Trae 和 Chrome 浏览器  |    |         |                           |
| 准备 Name Tag 空白卡片、彩笔、便利贴     | 后勤 | 开营前 1 天 | 每人 1 张 Name Tag，每组 1 叠便利贴 |
| 准备 Worksheet 打印版（两天共约 10 页） | 教学 | 开营前 1 天 | 建议用活页夹装订                  |
| 确认场地 WiFi 稳定性（同时 30+ 设备连接）  | 技术 | 开营前 1 天 | 准备备用热点                    |
| 准备结营证书和奖项奖品                 | 运营 | 开营前 1 天 | 证书可用 AI 生成设计              |
| 准备家长评分表 / 投票小程序             | 运营 | 第二天上午   | 用于 Demo Day 投票环节          |

## 6.2 年龄跨度应对策略

初高中生在认知能力和抽象思维上存在差异。在"产品思维"和"PRD"等偏抽象的环节中，务必使用贴近学生日常生活的案例（如校园外卖、作业管理、背单词工具），避免使用过于商业化或抽象的互联网术语。在分组时，导师应根据学生的年级和性格特点进行互补搭配——让逻辑思维较强或年级较高的学生与创意丰富或年级较低的学生组队，形成"产品经理 + 创意总监"的协作模式。

## 6.3 关注"挫折教育"

在使用 AI 生成代码时，必然会遇到报错或"AI 不听话"的情况。这恰恰是最宝贵的教学时刻。导师应在第二天的"调试与迭代"环节中，重点引导学生将"报错"视为正常的工程挑战，鼓励他们通过调整 Prompt 或查阅错误信息来解决问题，而不是直接替他们改代码。目标是让学生体会到：**解决问题的过程本身就是学习。**

## 6.4 家长参与设计

第二天下午 15:15 开始的家长入场环节是营地的高潮。建议提前为家长准备好评分表或投票小程序（可用腾讯文档的在线表单实现），增加互动感。家长不仅是观众，更是产品的"首批种子用户"——鼓励家长在 Q&A 环节中从"用户"的角度提出真实的使用反馈，而非仅仅表扬。

## 6.5 应急预案

| 风险场景           | 应对方案                    |
|----------------|-------------------------|
| WiFi 不稳定 / 断网  | 准备 2-3 个 4G/5G 移动热点作为备用 |
| 即梦 AI 每日免费额度用完 | 导师账号提前充值，必要时共享屏幕演示      |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 学生电脑无法安装 Trae | 准备额外2-3台电脑提前下载好                   |
| 某组项目进度严重落后    | 导师在午餐时间提供额外辅导，帮助缩小 MVP 范围         |
| 学生对编程完全无感     | 引导该学生专注于产品设计、Prompt 撰写和路演演讲等非编程角色 |

## 七、Worksheet 目录

以下是两天营地中需要学生填写的所有 Worksheet 清单，建议统一打印装订成册，作为学生的"创客营学习手册"。

| 编号    | Worksheet 名称     | 对应环节  | 填写方式            |
|-------|------------------|-------|-----------------|
| WS-01 | AI 发展时间线         | D1-03 | 在时间线上标注里程碑事件    |
| WS-02 | AI 是怎么工作的？       | D1-04 | 用自己的话简答         |
| WS-03 | 信息真伪验证方法         | D1-06 | 列举 3 种方法        |
| WS-04 | 我的 AI 使用三原则      | D1-07 | 自由撰写            |
| WS-05 | 我的第一个 Prompt     | D1-08 | 写出包含四要素的 Prompt |
| WS-06 | 生图 Prompt 记录     | D1-09 | 记录 Prompt 公式和参数 |
| WS-07 | AI 认知地图          | D1-10 | 填写思维导图模板        |
| WS-08 | Vibe Coding 是什么？ | D1-11 | 一句话定义           |
| WS-09 | MVP 演进图          | D1-15 | 画出从简到繁的演进       |
| WS-10 | 一页纸 PRD（练习版）     | D1-16 | 填空模板            |
| WS-11 | Vibe Coding 三不要  | D1-17 | 自由总结            |
| WS-12 | 我的项目选题           | D1-19 | 写下痛点和解决方案       |
| WS-13 | 今日任务清单           | D2-01 | 列出 To-Do 并标注优先级 |
| WS-14 | 正式版 PRD          | D2-02 | 完整填写            |
| WS-16 | 互测反馈记录           | D2-08 | 记录收到的建议和修改措施    |
| WS-17 | 路演演讲稿大纲          | D2-10 | 四段式结构填写         |

|       |         |       |           |
|-------|---------|-------|-----------|
| WS-18 | 营地反思与收获 | D2-14 | 自由撰写 + 评分 |
|-------|---------|-------|-----------|

## 参考资料

[1]: <https://jimeng.jianying.com/features/resource/text-to-image-prompts> "即梦 AI 官方 Prompt 指南：如何为 AI 生成的设计编写有效的文本到图像提示"

[2]: <https://www.xiaolincoding.com/other/trae.html> "Trae AI 编程工具介绍：字节跳动推出的免费 AI 编程工具"